



CURSO: Graduação em Ciência da Computação

DISCIPLINA: Banco de Dados (01/2026)

AValiação: Tarefa (AS04) — 06/2026

PROFESSOR: Wladimir Cardoso Brandão (www.wladimirbrandao.com)

NOTA

MATRÍCULA: 000.000.000 NOME: Wladimir Cardoso Brandão

Esta tarefa vale **8 PONTOS**. Os pontos estão distribuídos entre 8 questões ao longo de 6 páginas (incluindo esta). Ao lado da narrativa de cada questão apresenta-se o valor (em pontos) da questão. Antes de resolver as questões, **LEIA ATENTAMENTE** as instruções a serem seguidas:

- Preencha seu número de matrícula e nome nesta folha à caneta. O não preenchimento implicará na anulação de sua avaliação (nota zero).
- As folhas se encontram grampeadas e deverão permanecer grampeadas durante todo período de aplicação da avaliação, sob pena de anulação de sua avaliação.
- Avaliações incompletas, entregues com folhas faltando, serão anuladas.
- A resposta para cada questão aberta poderá ser dada à lápis. Use **EXCLUSIVAMENTE** o espaço reservado para a resposta, uma vez que todo conteúdo fora do espaço reservado não será considerado.
- A avaliação é individual e nenhum material poderá ser consultado, sob pena de anulação de sua avaliação.
- Somente será permitido o uso de calculadoras sem conectividade. Aparelhos eletrônicos, como bips, celulares e computadores, deverão permanecer desligados durante todo período de avaliação, caso contrário sua avaliação será anulada.
- Não será permitida a saída da sala, por qualquer motivo, antes de 40 minutos decorridos a partir do início da avaliação, sob pena de anulação de sua avaliação.

Algumas questões farão referência ao seguinte Diagrama de Esquema representando o Modelo Relacional do Banco de Dados SAM.

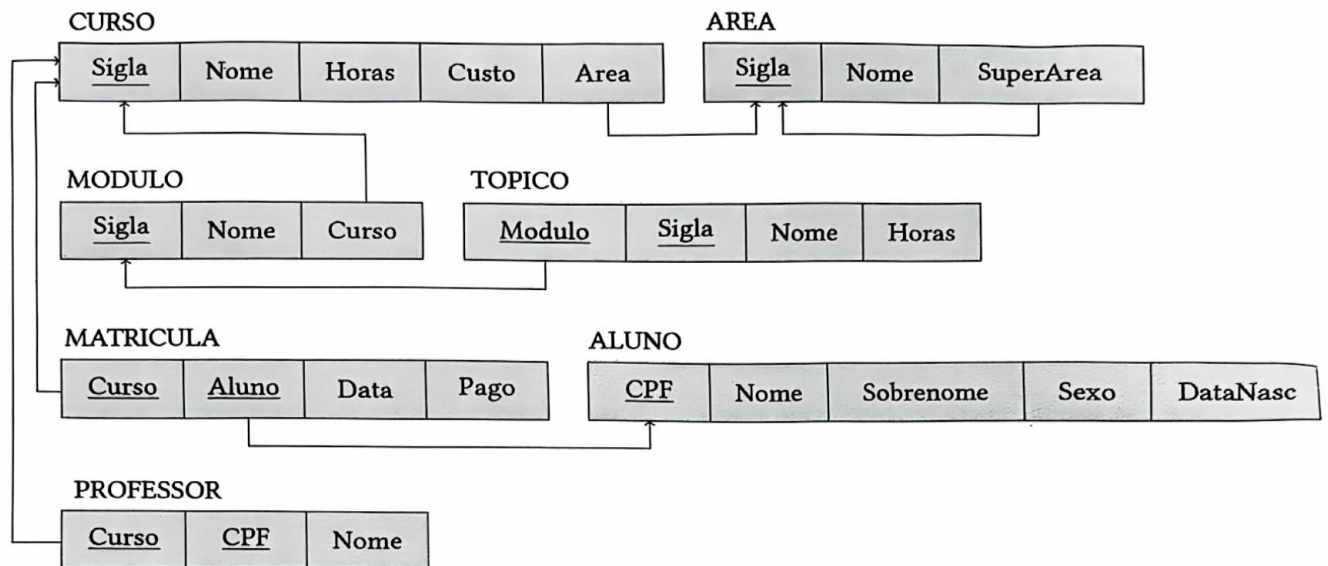


Figura 1: SAM v1.0

1 Processamento e Otimização de Consultas

Considerando o Diagrama de Esquema para o banco de dados SAM v1.0 apresentado na Figura 1 e que todos os arquivos são do tipo ISAM, que **existem índices multiníveis dinâmicos** em todas **as chaves estrangeiras**, e que o arquivo *AREA* é menor que *CURSO*, que por sua vez é menor que *MODULO*, que por sua vez é menor que *TOPICO*.

```

SELECT A.Sigla, A.Nome, B.Nome, D.Nome
FROM AREA A, MODULO B, CURSO C, TOPICO D, AREA E
WHERE C.Custo > 500.00
  AND C.Area = A.Sigla
  AND A.Sigla = E.SuperArea
  AND C.Horas > 200
  AND C.Sigla = B.Curso
  AND B.Sigla = D.Modulo
  AND D.Horas > 50
  
```



1. [1 ponto] Para a consulta acima, apresente a **árvore de consulta inicial**, considerando que o *parsing* da consulta é feito na **descendente** (de cima pra baixo, da esquerda pra direita).

2. [1 ponto] Para a consulta acima, apresente a **árvore de consulta otimizada**, considerando que a otimização da consulta seja feita usando a **heurística** para otimização de consultas.

3. [1 ponto] Para a consulta acima, apresente o plano de execução da consulta de acordo com a árvore de consulta otimizada.

2 Projeto Físico e Sintonia de Banco de Dados

4. [1 ponto] Realize a reescrita da consulta abaixo de forma a maximizar as chances de uma execução eficiente.

```
SELECT DISTINCT A.Aluno, B.Nome
FROM MATRICULA A JOIN ALUNO B ON A.Aluno = B.CPF
WHERE A.Aluno NOT IN (SELECT CPF FROM PROFESSOR)
AND A.Pago IS NULL
AND EXISTS (SELECT * FROM CURSO C
            WHERE ACurso = C.Sigla
            AND C.Custo > 5000.00)
```



3 Controle de Concorrência

Em um SGBDR, diversas transações devem ser escalonadas para executarem simultaneamente, aumentando assim a concorrência e, conseqüentemente, diminuindo o tempo de processamento. No entanto, tal concorrência demanda a utilização de técnicas de controle de concorrência para garantir as propriedades de Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade (ACID). Abaixo apresentam-se três transações e um possível escalonamento envolvendo essas transações.

$$T_1 = r(x), r(y), w(x), r(z)$$

$$T_2 = r(z), r(x), r(y), w(z)$$

$$T_3 = r(y), r(z), w(y), r(x)$$

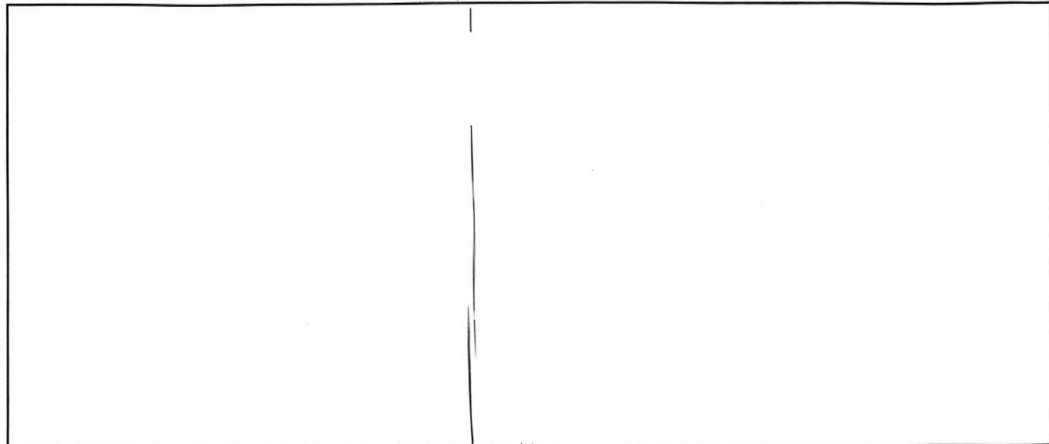
$$S_a = r_3(y), r_2(z), r_1(x), r_2(x), r_3(z), w_3(y), w_1(x), r_2(y), r_1(y), r_3(x), w_2(z), r_1(z)$$

6. [1 ponto] Considerando as transações T_1 , T_2 e T_3 , o escalonamento S_a é **completo**? Justifique sua resposta.

7. [1 ponto] Considerando que as última operações no escalonamento S_a sejam c_2, c_3, c_1 , nessa ordem, o escalonamento S_a é **recuperável**? Justifique apresentando todos as **leituras sujas** existentes.



8. [1 ponto] O escalonamento S_a é serializável? Justifique sua resposta apresentando o grafo de precedência completo.



9. [1 ponto] Considerando a técnica de controle de concorrência por bloqueio **ternário** (compartilhado) com protocolo 2PL **estrito** e **confirmação** (*commit*) **implícita** (*commit* da transação ocorre logo após a última operação da transação no escalonamento), o escalonamento S_a possui *deadlock*? Qual o escalonamento que efetivamente será executado, considerando a técnica de resolução de *deadlock* que identifique o *deadlock* e mate a transação mais recente em *deadlock* (aquela em que sua primeira operação se inicie depois da primeira operação das outras)?

